

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)

Môn thi: TIN HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút
Ngày thi: 04/6/2025

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Câu	Tên bài	Tên file bài làm	Điểm
1	Chia hết	CAU1.*	4.0
2	Chi phí	CAU2.*	6.0
3	Mã số	CAU3.*	5.0
4	Dãy chuyển	CAU4.*	5.0

Lưu ý: Dấu * được thay thế bởi *PY* hoặc *C/CPP* của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là *Python* hoặc *C/C++*. Học sinh tạo thư mục đặt tên theo **SỐ BAO DANH** của mình, tất cả các file bài làm được đặt tên như tổng quan đề thi và lưu chung vào thư mục đã tạo (*không tạo thêm thư mục con để lưu theo từng câu*).

Câu 1. Chia hết (4.0 điểm)

Cho hai số tự nhiên m và n . Viết chương trình tìm số tự nhiên k lớn nhất, sao cho k nhỏ hơn m và chia hết cho n .

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím hai số tự nhiên, mỗi số trên một dòng theo thứ tự m và n ($1 \leq m, n \leq 10^9$).

Dữ liệu ra: Xuất ra màn hình giá trị k tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra
7	6
2	

Câu 2. Chi phí (6.0 điểm)

Trong dây chuyền lắp ráp linh kiện của nhà máy, một rô bốt sẽ có hai trạng thái là *hoạt động* và *chờ*. Chi phí cho một phút khi *hoạt động* của rô bốt là a nghìn đồng và *chờ* là b nghìn đồng, rô bốt cần thời gian c phút để hoàn thành một sản phẩm. Viết chương trình tính tổng chi phí để hoàn thành đủ d sản phẩm trong thời gian e phút.

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím 5 (năm) số tự nhiên, mỗi số trên một dòng theo thứ tự a, b, c, d, e ($1 \leq a, b, c, d, e \leq 10^9, e \geq cd$).

Dữ liệu ra: Xuất ra màn hình tổng chi phí tính được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra
100	2100
10	
2	
10	
30	

Câu 3. Mã số (5.0 điểm)

Một nhà máy muốn đánh mã số cho các rô bốt trong dây chuyền sản xuất sản phẩm từ một dãy số cho trước. Một mã số được coi là "đẹp" nếu là số lớn nhất được ghép từ hai số bất kỳ trong dãy số theo thứ tự xuất hiện từ trái sang phải.

Cho một dãy số nguyên gồm n phần tử $a_1, a_2, \dots, a_n$. Viết chương trình tìm mã số đẹp cho rô bốt.

Dữ liệu vào từ file: CAU3.INP

- Dòng thứ nhất ghi số tự nhiên n ($1 \leq n \leq 10^6$).
- Dòng thứ hai ghi n số nguyên a_i cách nhau một khoảng trắng ($1 \leq a_i \leq 10^6, 1 \leq i \leq n$).

Dữ liệu ra ghi vào file: CAU3.OUT

- Dòng đầu tiên ghi mã số đẹp tìm được.

Ví dụ:

CAU3.INP	CAU3.OUT
5	20235
12 3 20 7 235	

Câu 4. Dây chuyền (5.0 điểm)

Nhà máy ABC có n rô bốt được xếp thẳng hàng. Rô bốt thứ i nằm ở vị trí X_i được gán cánh tay độ dài L_i có thể làm các công việc trong phạm vi từ $X_i - L_i$ đến $X_i + L_i$. Trước khi bắt đầu một công việc mới, ban lãnh đạo nhà máy quyết định sẽ dừng hoạt động của một số rô bốt để không xảy ra tình huống hai rô bốt va chạm nhau khi đang làm việc.

Hãy viết chương trình tính số rô bốt nhiều nhất được giữ lại để hoạt động.

Dữ liệu vào từ file: CAU4.INP

- Dòng đầu tiên ghi một số tự nhiên n ($1 \leq n \leq 10^6$).
- n dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số nguyên X_i và L_i cách nhau một khoảng trắng ($1 \leq X_i, L_i \leq 10^9, 1 \leq i \leq n$).

Dữ liệu ra ghi vào file: CAU4.OUT

- Dòng đầu tiên ghi số rô bốt nhiều nhất tính được.

Ví dụ:

CAU4.INP	CAU4.OUT
4	3
2 4	
4 3	
9 3	
100 5	

----- Hết -----

Họ tên thí sinh: Số báo danh:

Giám thị 1: Ký tên: Giám thị 2: Ký tên: